

# 智脉共生

Bio-Pulse Symbiosis



大钟寺AI产业集聚区生物黏菌路网更新概念方案

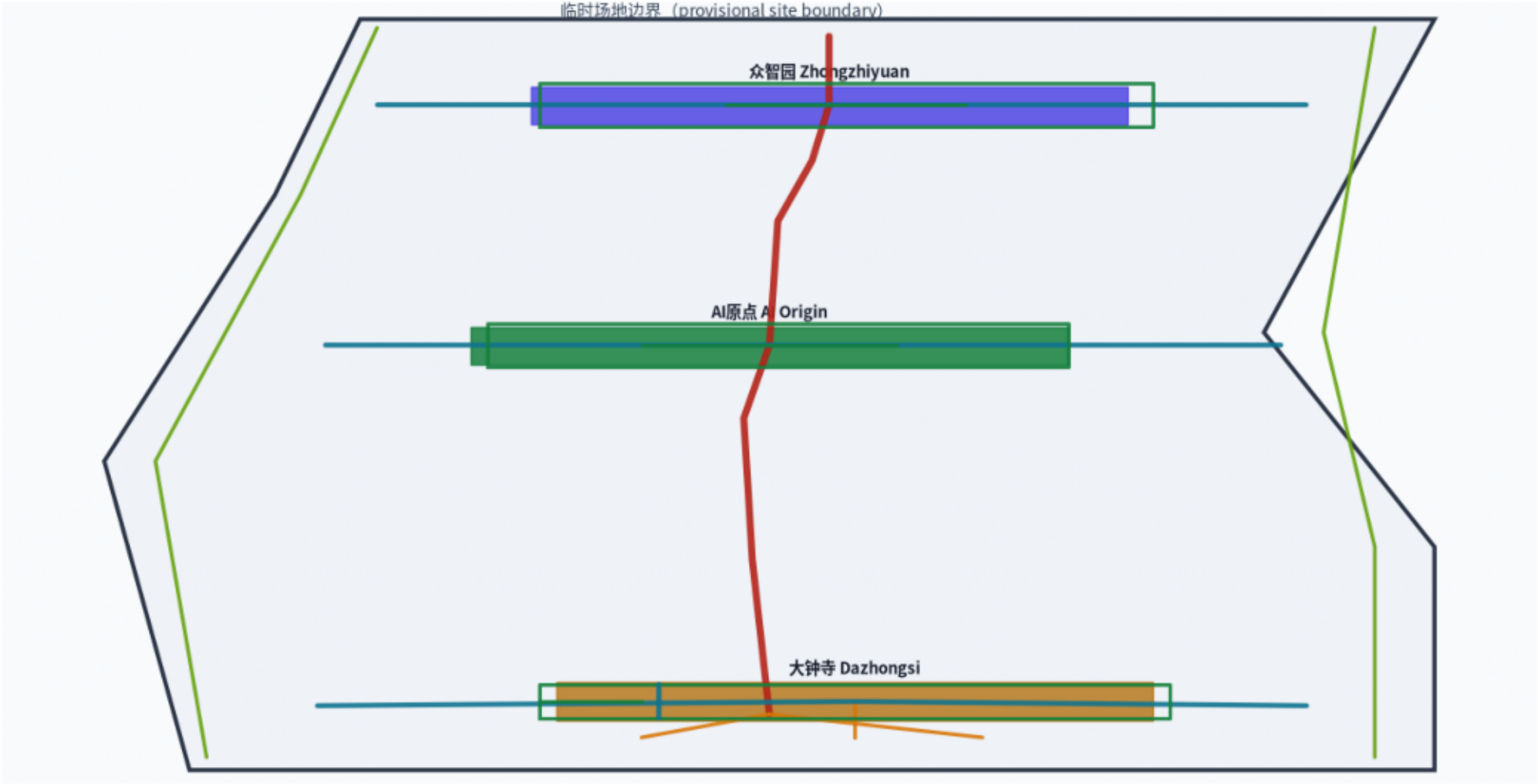
方法：生物黏菌自适应网络 (Tero et al. 2010) + NSGA-II 多目标优化

方法验证：167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产目标  $f_3 \equiv f_2$

推荐方案：Plan03 城市融合 UDS 80.34 • 透水铺装率 69.1%

正式几何 = 临时边界内概念路网；真实 Physarum 结果为方法验证证据，不平移坐标、不编造红线。

资料证据链与提交包 / Evidence chain & package



方法：生物黏菌自适应网络 (Tero et al. 2010) + NSGA-II 多目标优化 | 方法验证证据（真实 Physarum 运行）：167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产目标  $f_3 \equiv f_2$ （退化为造价，非场地内独立遗产合规结论）

三层范围与空间结构 / Three-level scope

统筹研究范围

43.6 km<sup>2</sup> AI产业生态 / 三区两翼 / 未来城市形态

总体设计范围

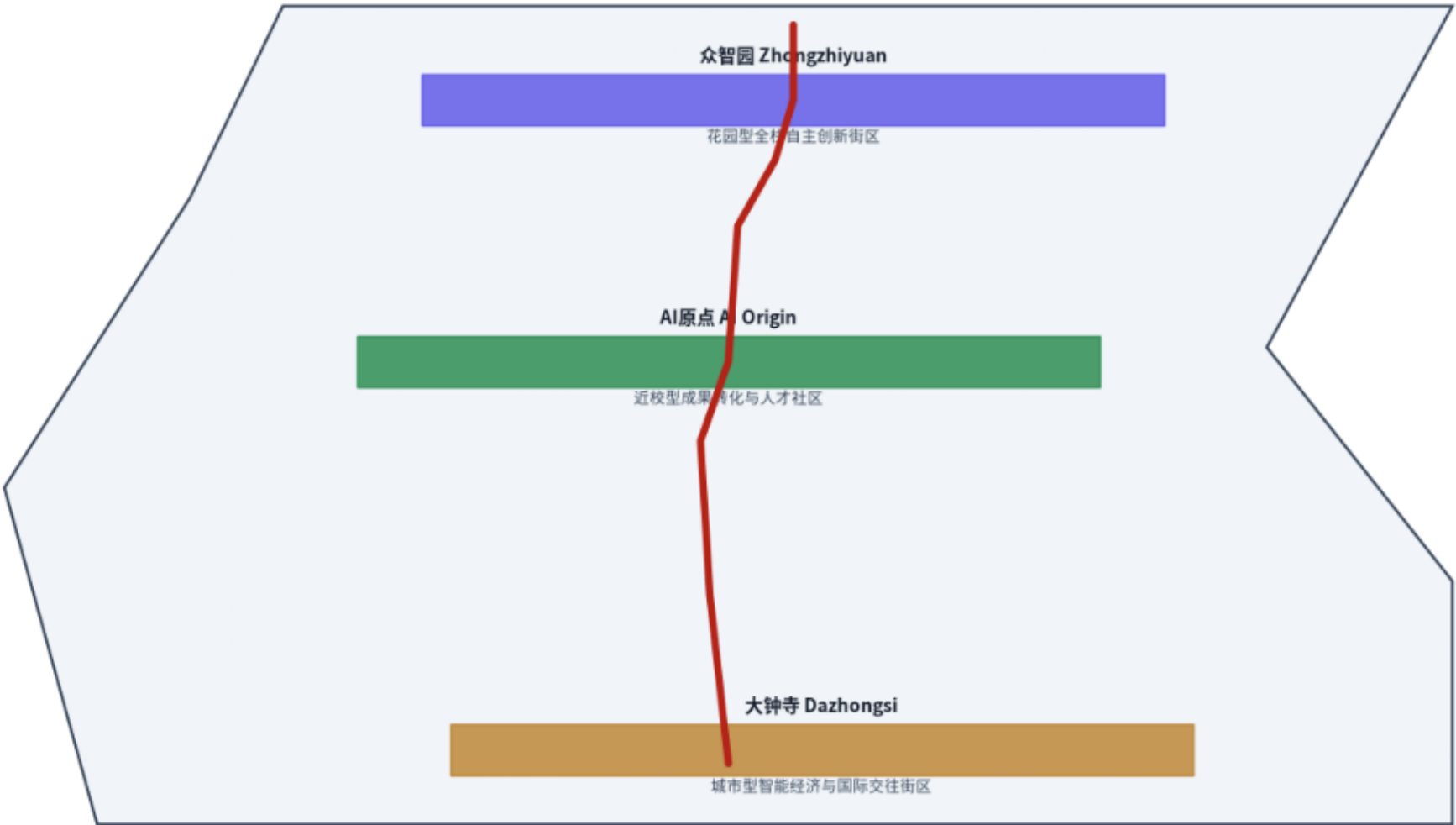
11.4 km<sup>2</sup> 城市更新框架 / 用地结构 / 交通市政

重点区域范围

368.4 ha 三处重点片区详细设计

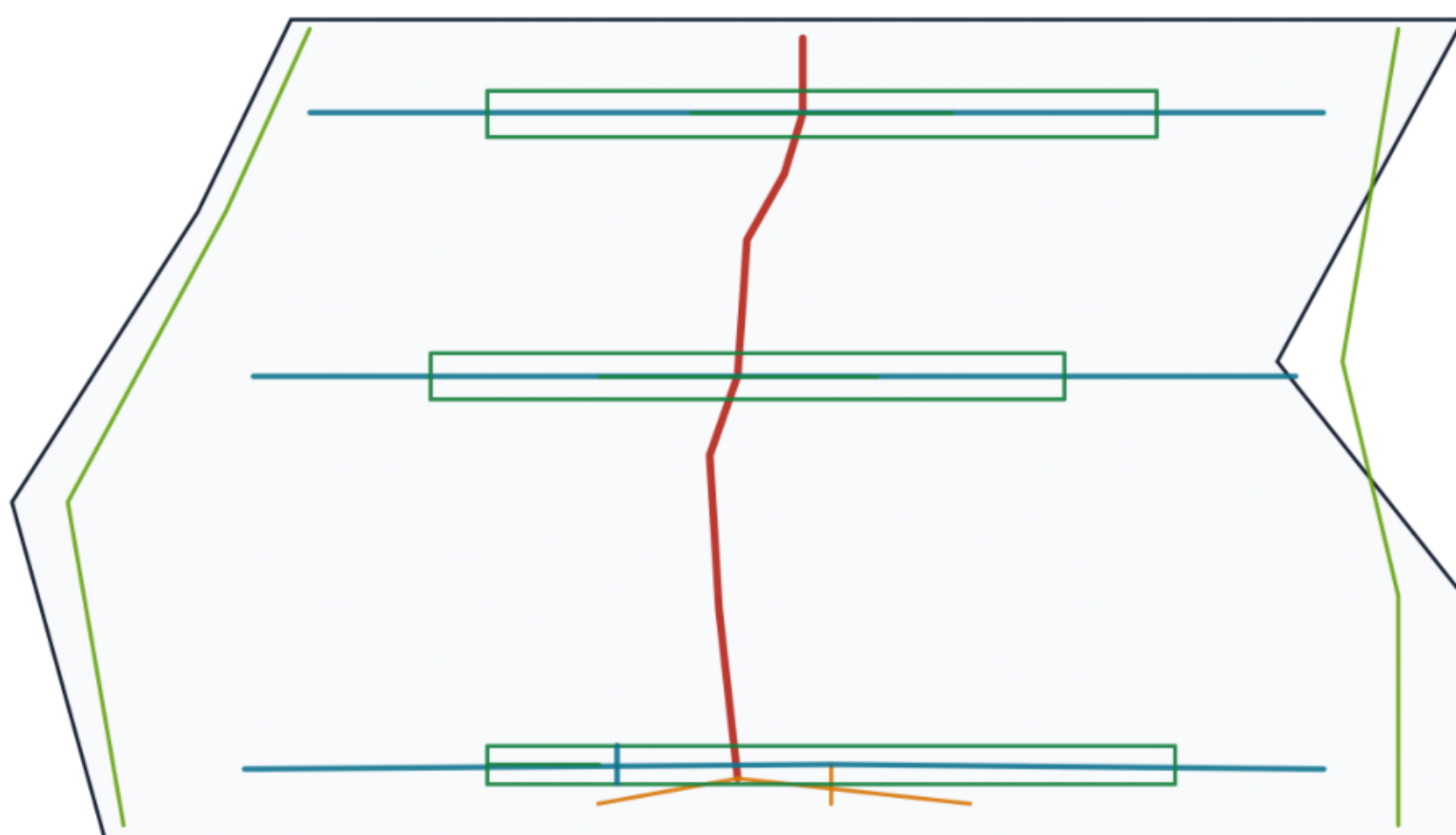
方法：生物黏菌自适应网络 (Tero et al. 2010) + NSGA-II 多目标优化

三处重点区域 + 黏菌主静脉 / Key areas + Physarum spine



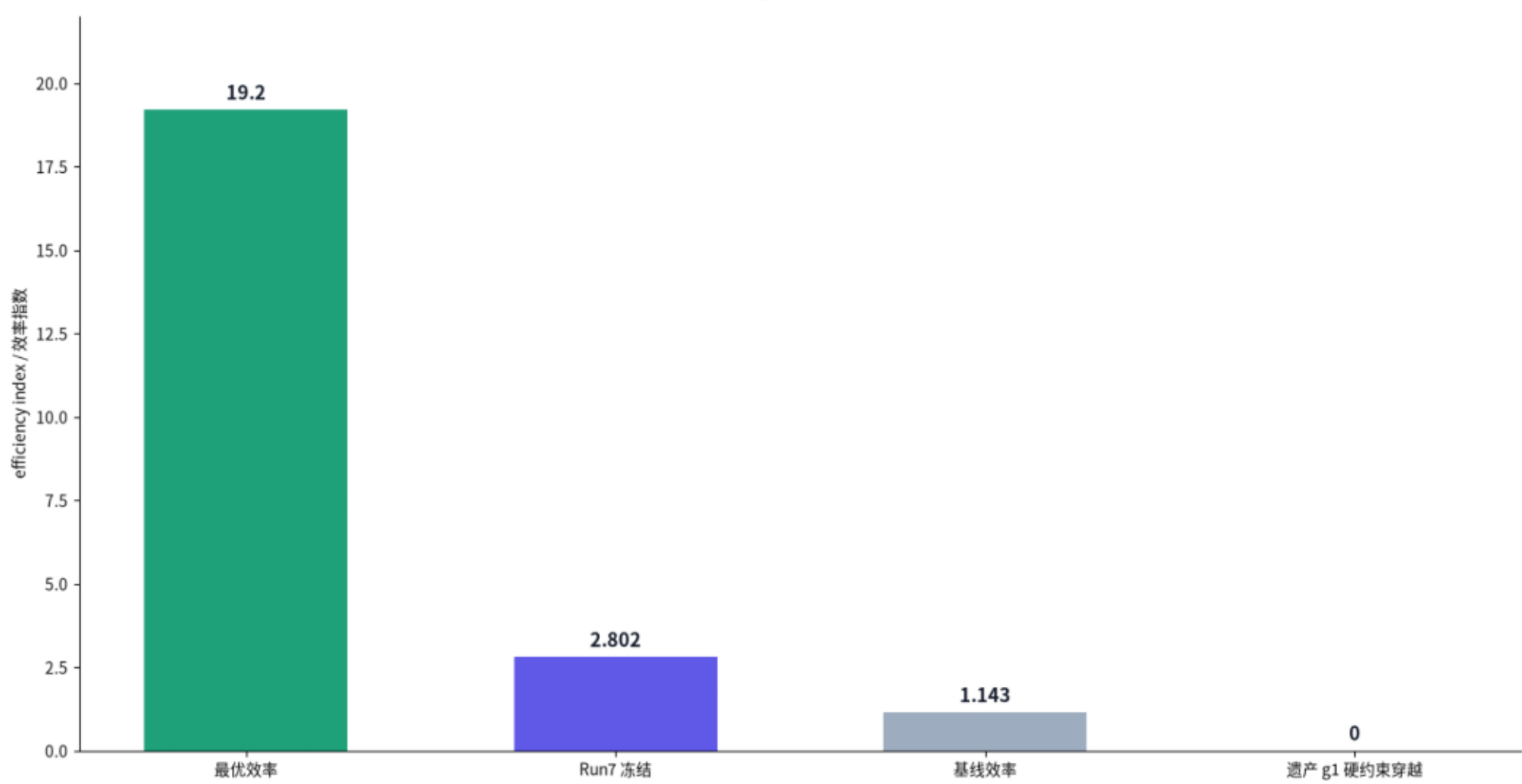
方法：生物黏菌自适应网络 (Tero et al. 2010) + NSGA-II 多目标优化

### 交通慢行与蓝绿公共空间 / Mobility & blue-green



方法：生物黏菌自适应网络 (Tero et al. 2010) + NSGA-II 多目标优化

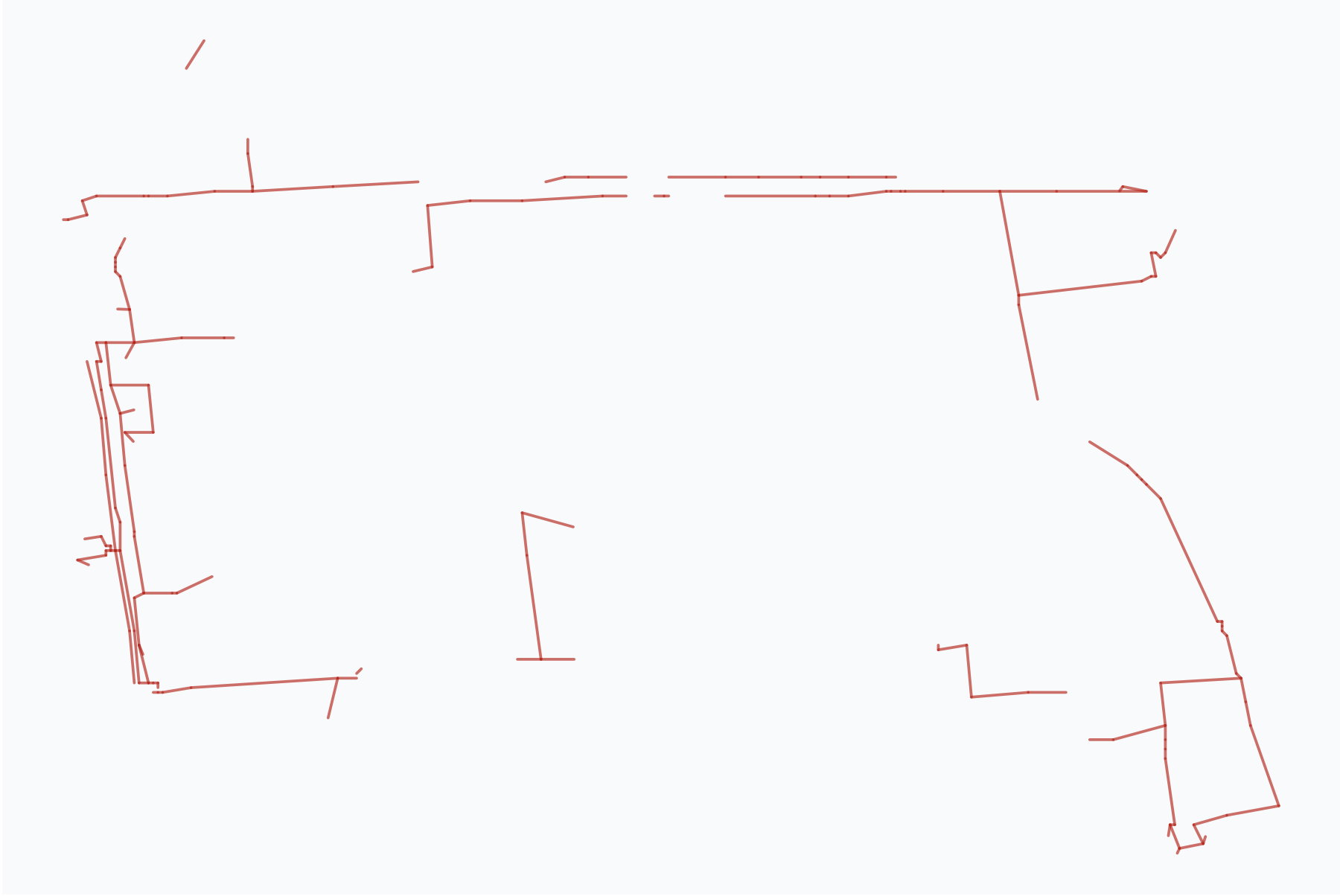
核心指标复算与方法验证 / Metrics & method validation



Plan03 城市融合 UDS 80.34 推荐；遗产目标 f3≡f2 退化为造价，『遗产穿越 0』仅为 g1 硬约束行为，非场地内独立遗产合规结论  
方法验证证据（真实 Physarum 运行）：167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产目标 f3≡f2（退化为造价，非场地内独立遗产合规结论）

品牌识别：智脉共生（Bio-Pulse Symbiosis）

真实 Physarum 167 边骨架（方法验证）



智 = AI 创新带    脉 = 黏菌路网    共生 = 蓝绿 · 慢行 · 产业 · 社区协同

品牌为概念建议（建议性框架），不取代既有地名/商标/公共标识。

视觉基底取自真实 Physarum 运行骨架（167 边，位于临时边界以西约 2-3 公里，仅方法验证）。

全球标杆案例借鉴（公开信息）

| 案例 Case                | 地点 Location | 核心做法（公开报道）                   | 借鉴 / 警示            |
|------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| Sidewalk Labs Quayside | 加拿大多伦多      | 传感网络、可适应建筑、数据信托试点（2017-2020） | 数据治理承诺机制 / 隐私警示    |
| 马斯达尔城 Masdar           | 阿联酋阿布扎比     | 低排放街区、被动降温、PRT 早期试点          | 低碳街区 + 新型接驳 / 财政平衡 |
| 松岛 IBD Songdo          | 韩国仁川        | 填海新城、U-City 传感、真空垃圾收集        | 新基建一体化预留 / 保留有机更新  |
| 阿姆斯特丹智慧城市              | 荷兰          | 政企民协作、living lab 试点          | 渐进更新 + 多方治理 / 责任边界 |
| 雄安新区                   | 中国河北        | CIM 数字孪生、蓝绿网络、综合管廊           | 数字孪生底座 + 蓝绿慢行优先    |

测试验证场景（建议性框架）

测试验证场景（建议性框架）

场景

T-01 大钟寺站 TOD 换乘

T-02 小月河雨洪韧性

T-03 AI 原点社区可达性

验证对象

四象限步行连通与接驳

蓝绿廊道 + 透水铺装

校区-园区-街区慢行缝合

检验依据（真实）

GB 50763-2012 / GB/T 51328-2018

海绵城市指南 / GB 50014

GB 50763-2012

关键目标

换乘全程无障碍；接驳轴对齐主静脉

透水铺装率 69.1% / 绿色渗透率 25.2%

慢行环覆盖服务与转化节点、无障碍连续

待官方站点/河道/社区数据到位后正式执行；status=proposed，本节不声称已完成验证。

实施矩阵（建议性框架）

实施矩阵（建议性框架）

| 项目             | 建议责任主体        | 资金来源（建议性）   | 建议周期   | 暂停/退出条件       |
|----------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| JZ-01 慢行断点缝合   | 区交通委 + 公园管理单位 | 财政 + 更新专项资金 | 近期（试点） | 桥下权属未定则暂停     |
| JZ-02 清河创新界面   | 区水务局 + 园区     | 财政 + 绿色债券   | 中期     | 防洪不满足则退出      |
| JZ-03 近校成果转化街  | 高校 + 区科信局     | 高校 + 社会资本   | 中期     | 权属争议未决则暂停     |
| JZ-04 大钟寺站四象限  | 轨道运营单位 + 区交通委 | 轨道 + 财政     | 中期     | 时序不匹配则顺延      |
| JZ-05 端侧算力节点   | 区科信局 + 运营主体   | 社会资本 + 财政补贴 | 长期（治理） | 运营主体缺位则退出     |
| JZ-06 黏菌路网深化复算 | 设计方 + 高校      | 研究经费        | 长期（持续） | 官方数据未发布则「待确认」 |

责任主体、资金来源与周期均为建议性，不作为官方立项或资金承诺（待海淀区批复）。

无障碍与包容性设计（GB 50763-2012）

| 画像     | 无障碍与包容性需求      | 空间响应                 |
|--------|----------------|----------------------|
| 开源开发者  | 长期伏案、夜间协作可达与安全 | 无障碍出入口/卫生间、夜间照明分级    |
| 初创团队   | 团队含残障成员        | 无障碍办公与共享测试空间、低位服务台   |
| 头部企业访客 | 国际/行动不便访客接驳    | 多语言无障碍标识、无障碍电梯       |
| 周边居民   | 老人、儿童、残障人士日常通行 | 缘石坡道、连续盲道、休息座椅、无障碍过街 |
| 高校师生   | 残障师生校区-园区连通    | 无障碍慢行缝合、无障碍体验点       |